# ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
# สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
# คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

**ชื่อปริญญานิพนธ์** ระบบตัวช่วยค้นหาและแจ้งเตือนการขายรถยนต์สปอร์ตและรถยนต์ซูเปอร์คาร์
Search and Receive Alert for the Most Popular Sports and Supercars

**ผู้จัดทำ** นายปัณณวัฒน์ ลีศิริวัฒนากุล
นายภาณุพงศ์ สถิตย์กุล

**ปีการศึกษา** 2565

**โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม**
**หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ**
**ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร**

..... ประธานกรรมการสอบ
( ผู้ช่วยศสาตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ )

..... กรรมการสอบ
( อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข )

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ )

# ระบบตัวช่วยค้นหาและแจ้งเตือนการขายรถยนต์สปอร์ตและรถยนต์ซูเปอร์คาร์

# Search and Receive Alert for the Most Popular Sports and Supercars


ปัณณวัฒน์ ลีศิริวัฒนากุล

ภาณุพงศ์ สถิตย์กุล


ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

| | |
|---|---|
| **ชื่อปริญญานิพนธ์** | ระบบตัวช่วยค้นหาและแจ้งเตือนการขายรถยนต์สปอร์ตและรถยนต์ซูเปอร์คาร์ |
| | Search and Receive Alert for the Most Popular Sports and Supercars |
| **ผู้จัดทำ** | นายปัณณวัฒน์ ลีศิริวัฒนากุล |
| | นายภาณุพงศ์ สถิตย์กุล |
| **อาจารย์ที่ปรึกษา** | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ |
| **ชื่อปริญญา** | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) |
| **ปีการศึกษา** | 2565 |

# บทคัดย่อ


เนื่องจากรถยนต์สปอร์ตและซูเปอร์คาร์เป็นรถยนต์ที่มีการซื้อขายเฉพาะกลุ่มจึงมีช่องทางการซื้อขายน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป โครงงานนี้เป็นตัวช่วยการค้นหารถยนต์สปอร์ตและซูเปอร์คาร์เพื่อให้การค้นหาทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลของรถยนต์สปอร์ตและซูเปอร์คาร์จากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ที่เดียวกันคือไลน์แชทบอทและมีการเพิ่มฟังก์ชันอื่นเข้าไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน มีกลุ่มผู้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มนักศึกษาและนักศึกษาจบใหม่จำนวน 10 คน โดยทดลองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยการเพิ่มเพื่อนไลน์แชทบอทของโครงงาน

ผลการทดลองสรุปได้ว่าไลน์แชทบอทนี้ช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นและมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือการตัดสินใจซื้อรถยนต์ แต่มีข้อจำกัดในการค้นหาคือต้องพิมพ์ชื่อยี่ห้อรถยนต์ให้ถูกต้องจึงจะสามารถทำการค้นหาได้

# กิตติกรรมประกาศ

ระบบตัวช่วยค้นหาและแจ้งเตือนการขายรถยนต์สปอร์ตและรถยนต์ซูเปอร์คาร์สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จาก บุคคลตามที่ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงดังต่อไปนี้

ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิธีการดำเนินงานและขั้นตอนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อน ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้านและค่อยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยสั่งสอนให้มีความรู้ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านวิชาการตลอดการศึกษา หากไม่มีทุก ๆ ท่านที่กล่าวมานี้ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้

ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นายปัณณวัฒน์ ลีศิริวัฒนากุล
นายภาณุพงศ์ สถิตย์กุล

# สารบัญ

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูป ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ ..... 7

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา ..... 7

1.2 วัตุประสงค์ ..... 7

1.3 ลักษณะและขอบเขต ..... 8

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ..... 8

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ..... 9

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ..... 9

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง ..... 10

2.1 โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติด้านกฎหมาย : PLC Law Chat bot [1] ..... 10

2.2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า: Applying Chatbot Program to Provide the Information for Train Journey [2] ..... 11

2.3 7-eleven chatbot [3] ..... 12

2.4 NN Bot (Nice Notification Bot) [4] ..... 13

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง ..... 14

3.1 แอปพลิเคชันไลน์ ..... 14

3.2 Google Firebase ..... 15

3.3 Cloud Firestore ..... 16

3.4 Dialogflow ..... 17

3.5 Messaging API ..... 20

3.6 แชทบอท ..... 21
3.7 Heroku ..... 22
3.8 Selenium ..... 23
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน ..... 24
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ..... 24
4.2 แผนการดำเนินงาน ..... 25
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน ..... 26
5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ ..... 26
5.2 แผนผังแสดงการทำงานของระบบ ..... 28
5.3 แผนผังโครงสร้างของระบบ ..... 32
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ ..... 33
6.1 ผลการดำเนินงาน ..... 33
6.1.1 ผลการทดลอง ..... 33
6.2 ข้อจำกัด ..... 35
6.3 ข้อเสนอแนะ ..... 35
บรรณานุกรม ..... 36
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน ..... 37

# สารบัญตาราง

ตารางที่ 4.2 แสดงช่วงเวลาการดำเนินงาน.....25
ตารางที่ 6.1 การวัดระดับความพึงพอใจ.....33
ตารางที่ 6.2 การวัดระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ).....34
ตารางที่ 6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ .....35

# สารบัญรูป

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างแชทบอท PLC LAW CHAT BOT ..... 10
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างแชทบอท APPLYING CHATBOT PROGRAM TO PROVIDE THE INFORMATION FOR TRAIN JOURNEY ..... 11
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างแชทบอท 7-ELEVEN CHATBOT ..... 12
รูปที่ 2.4 ตัวอย่าง NN BOT ..... 13
รูปที่ 3.1 LINE ..... 14
รูปที่ 3.3 CLOUD FIRESTORE ..... 16
รูปที่ 3.3.1 ตัวอย่าง CODE การเพิ่มข้อมูล ..... 16
รูปที่ 3.3.2 ตัวอย่าง CODE การลบข้อมูล ..... 17
รูปที่ 3.3.3 ตัวอย่าง CODE การอ่านข้อมูล ..... 17
รูปที่ 3.4.1 ภาพรวมการทำงานของ DIALOGFLOW ..... 18
รูปที่ 3.4.2 DIALOGFLOW ..... 19
รูปที่ 3.4.3 ส่งข้อมูลไปยัง DIALOGFLOW ..... 19
รูปที่ 3.4.4 หน้าการตั้งค่าในการ INTEGRATIONS ของ DIALOGFLOW ..... 20
รูปที่ 3.5 หน้าการเชื่อมต่อ USER กับ LINE ด้วย MESSAGING API ..... 20
รูปที่ 3.6 แชทบอท ..... 21
รูปที่ 3.7 ภาษต่าง ๆ ที่ HEROKU รองรับ ..... 22
รูปที่ 3.8 ความหมายทั้ง 4 เครื่องมือ ใน SELENIUM ..... 23
รูปที่ 5.1.1 หน้า LINE CHAT BOT ..... 26
รูปที่ 5.2.1 ขั้นตอนการส่งข้อความจากผู้ใช้ไปยัง DIALOGFLOW ..... 28
รูปที่ 5.2.2 ขั้นตอนการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ ..... 29
รูปที่ 5.2.3 ขั้นตอนการทำงานของระบบ ..... 30
รูปผนวกที่ ก. 1 AUTO MASSAGE หลังจากเพิ่มเพื่อน ..... 37
รูปผนวกที่ ก. 2 การใช้เมนู “ แนะนำรถยนต์ที่น่าสนใจ ” ..... 38
รูปผนวกที่ ก. 3 การใช้เมนู “คำนวณสินเชื่อ” ..... 39
รูปผนวกที่ ก. 4 การใช้เมนู “ ข่าวสารรถยนต์ ” ..... 40
รูปผนวกที่ ก. 5 การใช้เมนู “ เว็บไซต์รถยนต์ “ ..... 41
รูปผนวกที่ ก. 6 การใช้เมนู “ ค้นหารถยนต์ “ กรณีค้นหารถยนต์สำเร็จ ..... 42
รูปผนวกที่ ก. 7 การใช้เมนู “ ค้นหารถยนต์ “ กรณีไม่สำเร็จ ..... 43

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การสื่อสารได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ต่างเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยแอปพลิเคชันไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่างบุคคลและแบบกลุ่ม รองรับการสนทนาได้ทุกรูปแบบทั้งการพิมพ์โต้ตอบด้วยข้อความ การส่งข้อความเสียง การโทรหากัน การแสดงท่าทางต่าง ๆ ผ่านด้วยสติกเกอร์ และการแชร์รูปภาพ ข่าวสารและสถานที่ โดยไม่เสียค่าบริการซึ่งสามารถใช้ได้ง่ายและสะดวกสบาย อีกทั้งยังมี Messaging API สำหรับพัฒนา LINE BOT ที่ช่วยในการสื่อสารโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแอปพลิเคชันไลน์ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราในแต่ละวันมากยิ่งขึ้น และในปี 2565 ทาง Line ของประเทศไทย ได้ประกาศออกมาว่ามีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์มากกว่า 50 ล้านบัญชี ดังนั้นแอปพลิเคชันไลน์จึงเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันตลาดซื้อขายรถยนต์มือสอง ประเภทรถยนต์สปอร์ตและรถยนต์ซูเปอร์คาร์ ทั้งรถยนต์รุ่นเก่าและรถยนต์รุ่นใหม่ในทั่วโลกนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยกระแสที่เกิดขึ้น เกิดจากการนำรถยนต์ประเภทนี้ไปประกอบภาพยนตร์ต่าง ๆ ความอยากมีเหมือนกับผู้อื่นและนึกถึงเรื่องราวในอดีต แต่ความต้องของการขายรถยนต์น้อยกว่าผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ เพราะว่าคนที่ครอบครองรถยนต์เป็นนักสะสมมากกว่าผู้ขาย จึงทำให้ราคารถยนต์ประเภทนี้มีมูลค่าสูงขึ้น โดย E-commerce เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในวงการซื้อขายรถยนต์ประเภทรถสปอร์ตและรถยนต์ซูเปอร์คาร์ เพราะการซื้อขายในประเทศไทยนั้นค่อนข้างค้นพบรถได้ยาก เนื่องจากรถยนต์ที่นิยมเก็บสะสมนั้นมีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่ต้องการซื้อ ส่วนเต็นท์ซื้อขายรถยนต์ทั่วไปก็ไม่สามารถนำรถยนต์ประเภทนี้มาสต๊อกไว้ได้ เพราะรถยนต์ประเภทนี้ราคาสูงและความต้องการของผู้บริโภคมีมากจนทำให้ไม่สามารถหารถยนต์ประเภทนี้มาให้เพียงพอต่อความต้องการได้ อย่างไรก็ตามเราสามารถหาซื้อตามเต็นท์ซื้อขายรถยนต์ได้เฉพาะบางเต็นท์เท่านั้น เพราะทุกเต็นท์มีแหล่งซื้อขายสินค้าของการนำรถยนต์เข้ามาสต๊อกในเต็นท์ต่างกัน เนื่องจากราคาสูงทำให้บางเต็นท์ไม่มีกำลังทรัพย์พอในการนำรถประเภทนี้มาวางขาย หากแต่ว่าผู้ที่ครอบครองอยู่นั้นต้องการจะขายรถ สามารถนำรถมาขายกับเต็นท์ แต่ราคาขายอาจจะเป็นที่พอใจต่อผู้ขาย เพราะเต็นท์จะกดราคา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการซื้อขายทางออนไลน์เกิดขึ้นมาแทน เช่น การซื้อขายผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก ทำให้มีการค้นหารถยนต์ประเภทนี้ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นทางเต็นท์รถยนต์มือสองที่มีรถประเภทนี้ครอบครองอยู่ หันมาใช้การโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์ และยังนำแชทบอทเข้ามาใช้งาน โดยการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการทำตลาด อัปเดตข่าวสารกับทางผู้ใช้งาน โอกาสที่ลูกค้าจะพบเห็นมีมากและยังมีลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นได้ง่ายอีกด้วย และแอปพลิเคชันไลน์นั้นยังมีเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการนำมาสร้างแชทบอทที่ทำให้ผู้ใช้งานสามาถใช้งานได้อย่างสะดวก และเข้าใจง่ายดังนั้นโครงงานวิจัยนี้จึงได้จัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยค้นหาและแจ้งเตือนการซื้อขายรถยนต์ประเภทรถยนต์สปอร์ตและรถยนต์ซูเปอร์คาร์ สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาว่างในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการค้นหา ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบการประกาศขายรถยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ตลอดเวลา สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวสารและประเมินวงเงินและค่างวดเบื้องต้น เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานค้นหารถได้อย่างสะดวกมากขึ้น

## 1.2 วัตุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแชทบอทตอบกลับอัตโนมัติที่สามารถสนทนากับผู้ใช้งาน
- ให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ที่ผู้ใช้งานต้องการ

## 1.3 ลักษณะและขอบเขต

### 1.3.1 ส่วนของโปรแกรม

1.3.1.1 Input

- รับคีย์เวิร์ด ที่ผู้ใช้งานพิมเข้ามาเพื่อนำไปใช้ค้นหารถยนต์ในฐานข้อมูล คีย์เวิร์ดคือยี่ห้อรถยนต์

1.3.1.2 Process

- พัฒนาแชทบอทตอบกลับอัตโนมัติ
- ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ และบันทึกลงฐานข้อมูล
    - http://www.spyderautoimport.com/
    - https://www.checkraka.com/car/
- นำคีย์เวิร์ดไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้งานพิมเข้ามาผ่านแชทไลน์
- ปุ่มริชเมนู

1.3.1.3 Output

- ตอบกลับผู้ใช้งานด้วย Flex Message

### 1.3.2 ส่วนของผู้ใช้งาน

- ยืนยันตัวตนด้วยการเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จะกล่าวทักทายและบอกวิธีใช้งานเบื้องต้นหลังจากเพิ่มเพื่อน
- แสดงริชเมนูสำหรับให้ผู้ใช้งานเลือก
- เว็บไซต์ประเมินวงเงินและค่างวด (ผู้ใช้ต้องกรอกรายละเอียดด้วยตัวเอง, ประเมินได้บางรุ่น)
- เว็บไซต์ดูข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์
- เว็บไซต์ขายรถยนต์ ให้ผู้ใช้งานได้เลือก ถ้ายังไม่มีรถยนต์ที่สนใจ (เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่นำข้อมูลมาใช้)
- แสดงรถสปอร์ตและซูเปอร์คาร์ที่น่าสนใจ ด้วย Card-based Message

## 1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

### 1.4.1 ฮาร์ดแวร์

1.4.1.1 คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้

- หน้าจอแสดงผลขนาด 15.6" ระดับ FHD IPS 144Hz
- หน่วยประมวลผล Intel Core i5-11400H Processor
- หน่วยความจำ (RAM) 16 GB DDR4
- SSD ความจุ 512GB
- หน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphics

1.4.1.2 เครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Client

- แอปพลิเคชันไลน์
- สมาร์ทโฟน

### 1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 home ใช้เพื่อติดตั้งโปรแกรมในการเขียนโค้ด
- Dialogflow ในการทำข้อความแชทบอทตอบกลับอัตโนมัติ
- Firebase & Cloud Firestore ใช้เป็นฐานข้อมูล
- Heroku ใช้ในการ Deploy ขึ้น Heroku Sever
- ในการเขียนโค้ด ใช้ภาษา python ใช้ Json ในการเก็บ - ส่งข้อมูล
- ใช้เครื่องมือ Line Bot Designer เพื่อสร้าง Flex Message Simulator

## 1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ได้สะดวกมากขึ้น
- ผู้ใช้งานเพิ่มโอกาสในการซื้อรถยนต์

## 1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

นายปัณณวัฒน์ ลีศิริวัฒนากุล 07600635

<u>รับผิดชอบ</u> ออกแบบหน้า UI และ หาข้อมูลต่าง ๆ

นายภาณุพงศ์ สถิตกุล 07600644

<u>รับผิดชอบ</u> เชื่อมต่อไลน์แชทบอทกับซอฟต์แวร์

ความรับผิดชอบร่วม

<u>รับผิดชอบ</u> เขียนโปรแกรมและเชื่อมต่อฐานข้อมูล

# บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติด้านกฎหมาย : PLC Law Chat bot [1]

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างแชทบอท PLC Law Chat Bot

PLC Law Chat bot เป็นตัวช่วยในการเรียนรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจในหมวด กฎหมายบริษัทมหาชน สามารถค้นหารายละเอียดของตัวบทกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตราต่าง ๆ ของกฎหมายบริษัทมหาชนในเบื้องต้นได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์มาตรา หรือหัวข้อเรื่อง/คำสำคัญ ที่ต้องการทราบ ลงไปใน PLC Law Chat bot ระบบจะทำการประมวลผลจากข้อมูลที่บันทึกไว้ ซึ่งมีลักษณะการสนทนาดังรูปที่ 2.1

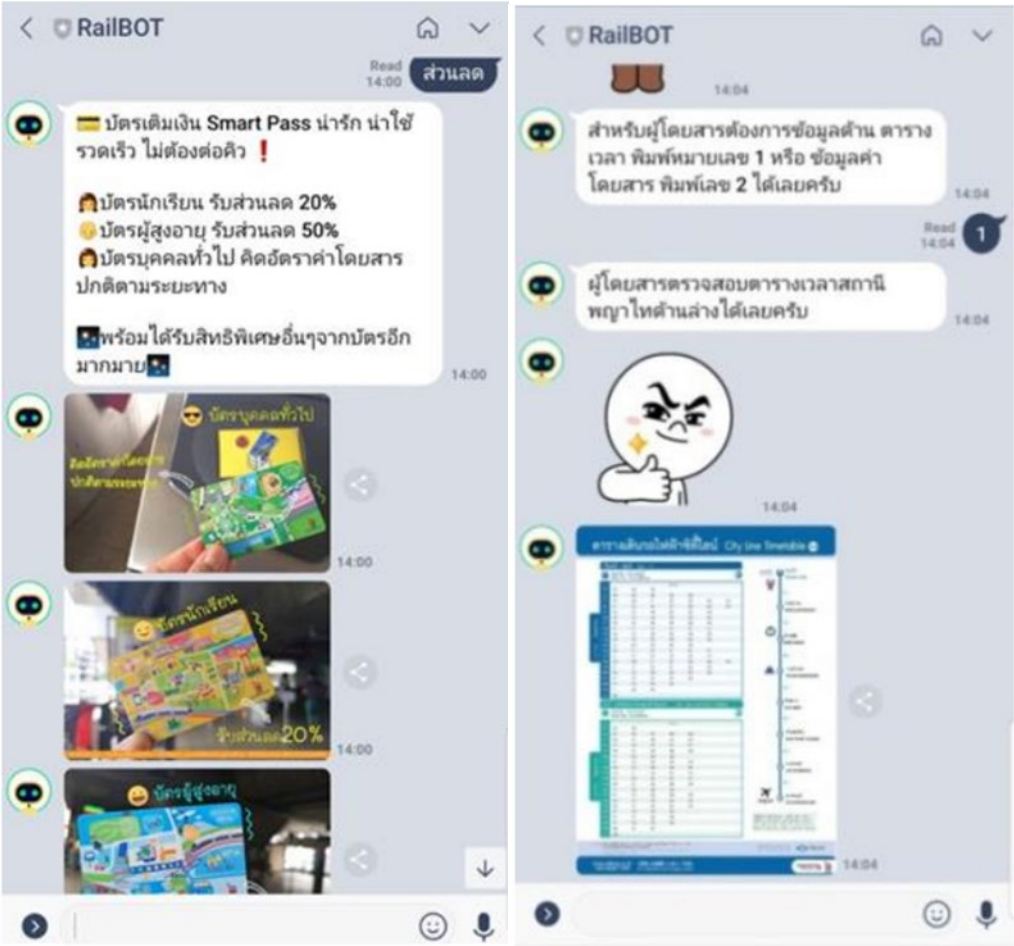
### 2.1.1 ข้อเด่น

ดีกว่าการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engine เพราะสามารถให้คำตอบในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงได้มากกว่า รวมทั้งช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา

### 2.1.2 ข้อเสีย

คำสำคัญมีมากและซ้ำกันในแต่ละมาตรา อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ สามารถค้นหาได้เพียงกฎหมายเบื้องต้นเท่านั้น

## 2.2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า: Applying Chatbot Program to Provide the Information for Train Journey [2]




รูปที่ 2.2 ตัวอย่างแชทบอท Applying Chatbot Program to Provide the Information for Train Journey

Rail Bot เป็นแชทบอทที่เพิ่มช่องทางในการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ให้กับผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

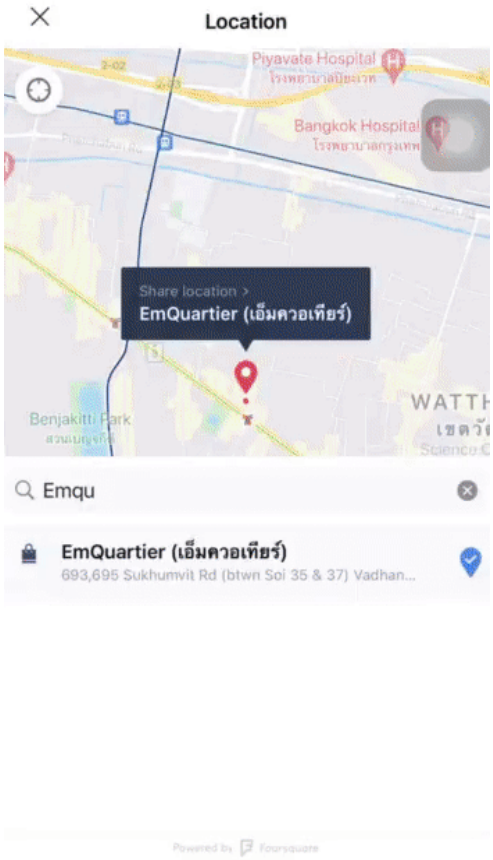
### 2.2.1 ข้อเด่น

ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วส่งผลให้เกิดการอยากใช้งานมีความถูกต้องแม่นยำในการแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์

### 2.2.2 ข้อเสีย

ไม่ได้อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ในกรณีที่เวลาของรถไฟคลาดเคลื่อน

## 2.3 7-eleven chatbot [3]




รูปที่ 2.3 ตัวอย่างแชทบอท 7-eleven chatbot

7-eleven chatbot ช่วยในการค้นหาสินค้าที่มีใน เซเว่น-อีเลฟเว่น ซึ่งเซเว่น-อีเลฟเว่น แต่ละสาขานั้นมีสินค้าที่แตกต่างกันอย่างเช่น สเลอปี้ ที่บางสาขานั้นไม่มี แชทบอทนี้จึงช่วยค้นหาสินค้าที่ต้องการได้เพียงแค่แชร์โลเคชั่นของเราไปที่แชทบอทแล้วเลือกสินค้าที่เราต้องการ แชทบอทก็จะแสดงร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาที่มีสินค้านั้น ๆ มาให้เราเลือกพร้อมแสดงตำแหน่งบน GPS

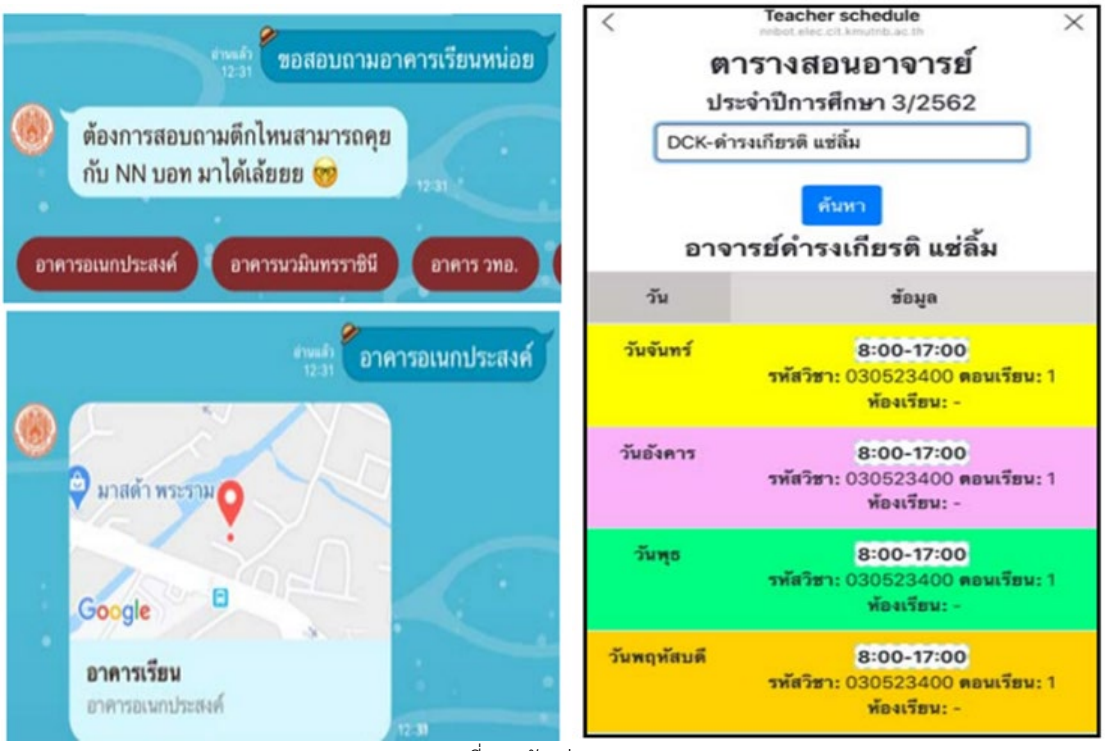
### 2.3.1 ข้อเด่น

ใช้งานง่าย สะดวก

### 2.3.2 ข้อเสีย

เซเว่น-อีเลฟเว่น มีสาขาที่เยอะมากและแต่ละสาขามีความแตกต่างกันของสินค้าและเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ จึงต้องอัปเดตข้อมูลบ่อยและเป็นปริมาณมาก

## 2.4 NN Bot (Nice Notification Bot) [4]




รูปที่ 2.4 ตัวอย่าง NN Bot

NN Bot เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของมหาลัย ทั้งข้อมูลการศึกษาและข้อมูลของบุคลากร เช่นตารางเรียนของนักศึกษา ตารางสอนของอาจารย์ สถานที่ตั้งของอาคาร ผลการศึกษา เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างภายในระบบใช้ dialogflow ในการรับคำถามของนักศึกษาในรูปแบบข้อความ

### 2.4.1 ข้อเด่น

- รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมารวมอยู่ที่เดียวกัน
- ใช้งานง่าย สะดวก

### 2.4.2 ข้อเสีย

นักศึกษาในมหาลัยมีจำนวณมากอาจจะต้องเปลี่ยนผู้ให้บริการเพราะ LINE Official Account แบบฟรีจำกัดการส่งข้อความที่1000ข้อความต่อเดือน

# บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบแชทบอท บนแอปพลิเคชันไลน์โดยได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ระบบนั่นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากที่สุด ในส่วนของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง จะกล่าวถึงทฤษฎีและความรู้ที่นำมาใช้พัฒนาระบบแจ้งเตือน ผู้พัฒนาได้ค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานเรื่องนี้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
ประกอบด้วย

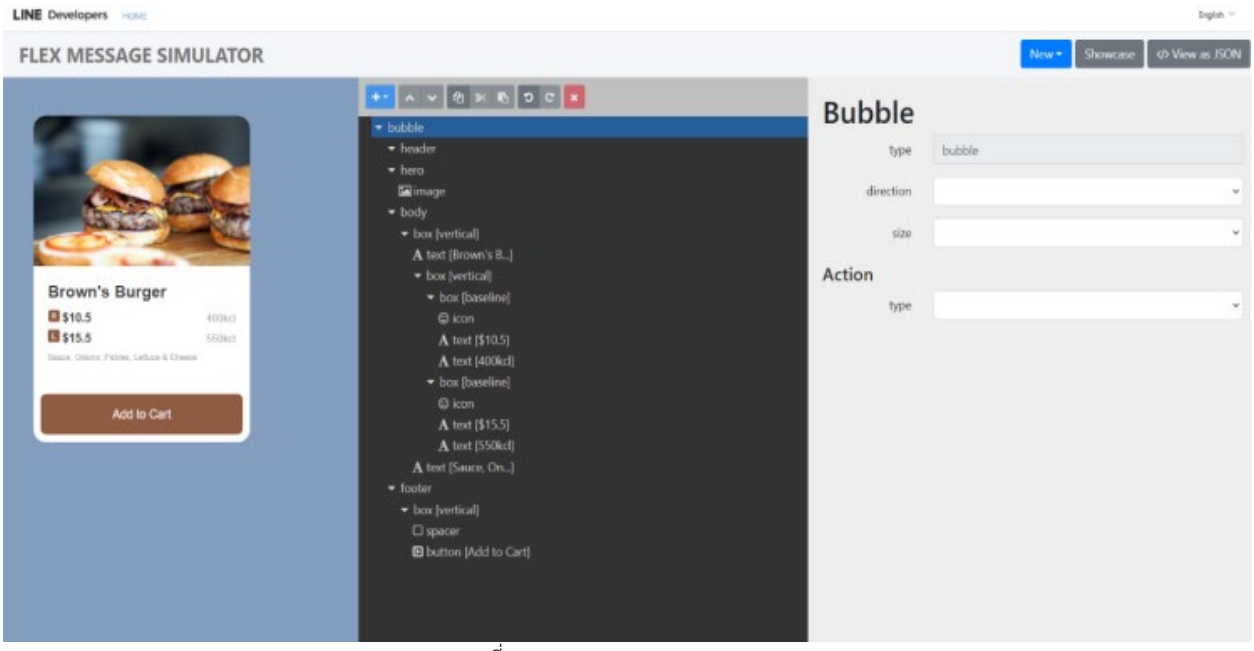
รูปที่ 3.1 LINE

## 3.1 แอปพลิเคชันไลน์

แอปพลิเคชันไลน์เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสนทนาบนอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต ผู้ใช้สามารถสื่อสารจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งด้วยการพิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์สื่อสาร แอปพลิเคชันไลน์ถูกพัฒนาให้มีความสามารถหลากหลาย เพื่อรองรับการใช้งานในด้านต่าง ๆ ดังรูปที่ 3.1 จุดเด่นที่ทำให้แอปพลิเคชันไลน์แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นก็คือ “สติกเกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้ได้หลากหลายมากขึ้น

### 3.1.1 Flex Message Simulator

ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ Flex Message เป็นข้อความประเภทหนึ่งในแอปพลิเคชันไลน์ที่นักพัฒนาสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ โดยสามารถกำหนดขนาดของข้อความ จัดวางรูปภาพ และไอคอนต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ต้องการได้ อีกทั้งผู้ใช้สามารถใช้งาน Flex Message Simulator ที่จะเป็นเครื่องมือให้ออกแบบและสร้างข้อความประเภท Flex Message ได้โดยไม่ต้องเขียน Code ดังรูปที่ 3.1.1




รูปที่ 3.1.1 Flex Message Simulator

## 3.2 Google Firebase

ถูกออกแบบมาให้เป็น API และ Cloud Storage สำหรับพัฒนา Realtime Application รองรับหลาย Platform ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำ Sever side หรือการวิเคราะห์ข้อมูลให้อีกด้วยโดยมีฟังก์ชันให้เลือกมากมาย เช่น Cloud Functions, Authentication, Hosting, Database, Storage, Hosting, Functions, ML KIT (AI) เป็นต้น

นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เนื่องจาก Google Firebase เป็นฐานข้อมูลที่ทำงานบนคลาวด์ เป็นฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งตอบโจทย์ในการนำมาพัฒนาระบบที่ต้องมีความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลในส่วนของ Firebase เป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊ค อีกได้

## 3.3 Cloud Firestore

รูปที่ 3.3 Cloud Firestore

Cloud Firestore เป็นบริการ NoSQL Document Database จาก Google ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับแอปพลิเคชันประเภท Web, Mobile และ IoT โดยเฉพาะ ดังรูปที่ 3.3 ซึ่งตัวระบบเองถูกออกแบบให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ง่ายแบบชนิด Serverless รองรับการทำ Live Synchronization, รองรับการใช้งานแบบ Offline และ ACID Transactions ซึ่งปัจจุบันนักพัฒนาสามารถนำ Cloud Firestore ไปใช้งานร่วมกับ Google Cloud Platform (GCP) และ Firebase ได้ทันทีโดย Cloud Firestore มีข้อแตกต่างที่ถูกปรับปรุงจาก Realtime Database ดังนี้

- เปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Tree ให้อยู่ในรูปแบบ Collection และ Document แทน
- การ Query ข้อมูลจะทำได้ดีกว่า
- ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในหลาย Region ถ้าข้อมูลที่ Region ใดพัง ก็ยังการันตีได้ว่ายังมีข้อมูลอยู่ที่ Region อื่น ๆ

### 3.3.1 การเพิ่มข้อมูล Cloud Firestore

การเพิ่มข้อมูลที่ไป Cloud Firestore จะมีหลายกรณีแตกต่างกันไปตามการใช้งาน จะมีหลายวิธีในการเพิ่มข้อมูล โดยจะยกตัวอย่างการใช้Set() Method ในการเพิ่มข้อมูลไปที่ Cloud Firestore ดังรูปที่ 3.3.1

```
doc_ref = db.collection(u'users').document(u'aturing')
doc_ref.set({
    u'first': u'Alan',
    u'middle': u'Mathison',
    u'last': u'Turing',
    u'born': 1912
})
```

รูปที่ 3.3.1 ตัวอย่าง Code การเพิ่มข้อมูล

การเขียนข้อมูลด้วย Method Set() มีกฎอยู่ว่า

- ต้องระบุชื่อ Collection และ Document ทั้งหมด
- ถ้าหากชื่อที่ระบุไปยังไม่เคยมีข้อมูลมาก่อน จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่
- ถ้าหากชื่อที่ระบุไปมีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว ข้อมูลจะถูกเขียนทับใหม่

### 3.3.2 การลบข้อมูล Cloud Firestore

การลบข้อมูลที่ Cloud Firestore จะมีหลายกรณีแตกต่างกันไปตามการใช้งาน จะมีหลายวิธีในการลบข้อมูล โดยจะยกตัวอย่างการลบ Document ดังรูปที่ 3.3.2

```
db.collection(u'cities').document(u'DC').delete()
```

รูปที่ 3.3.2 ตัวอย่าง Code การลบข้อมูล

การลบ Document ให้กำหนดข้อมูล Collection ที่เก็บ Document ที่ต้องการจะลบ และตามด้วยชื่อของ Document แล้วเติม .delete() ต่อท้าย .document() ที่ต้องการจะลบ

### 3.3.3 การอ่านข้อมูล Cloud Firestore

การอ่านข้อมูล Cloud Firestore จะมีหลายกรณีแตกต่างกันไปตามการใช้งาน จะมีหลายวิธีในการอ่านข้อมูล โดยจะยกตัวอย่างการอ่านข้อมูลทั้งหมดใน Collection ดังรูปที่ 3.3.3

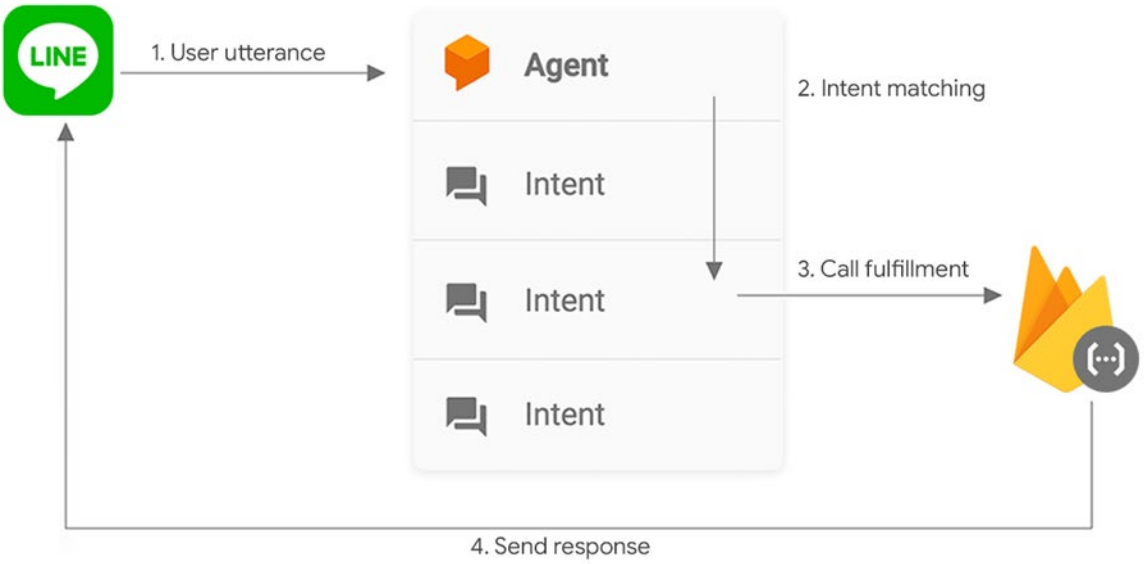
```
users_ref = db.collection(u'users')
docs = users_ref.stream()

for doc in docs:
    print(f'{doc.id} => {doc.to_dict()}')
```

รูปที่ 3.3.3 ตัวอย่าง Code การอ่านข้อมูล

การอ่านข้อมูลทั้งหมดใน Collection ให้กำหนดชื่อของ Collection ที่ต้องการในวงเล็บ แล้วเติม .stream() ต่อท้ายจะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดใน Collection มาเก็บไว้ แล้วใช้ Loops ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัว

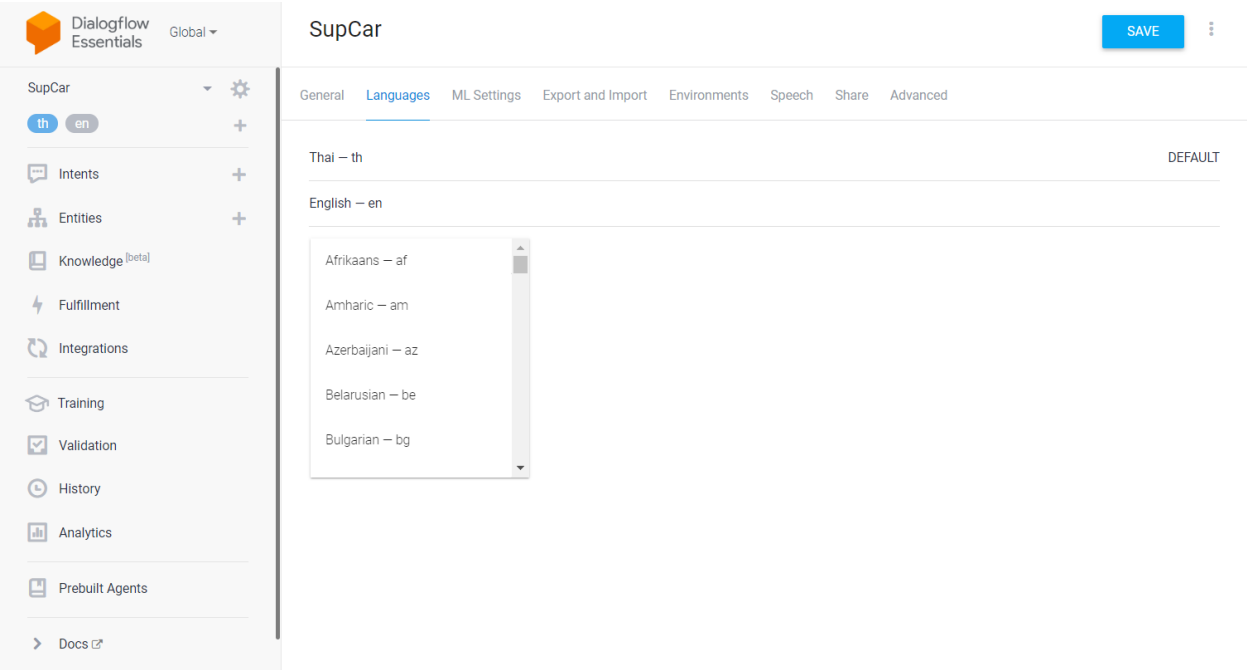
## 3.4 Dialogflow

Dialogflow คือ platform สำหรับสร้าง Chatbot ของ Google ที่ใช้ Machine Learning ด้าน Natural Language Processing (NLP) มาช่วยในการทำความเข้าใจถึงความต้องการและสิ่งที่ต้องการในประโยคสนทนาของผู้ใช้งานและตอบคำถามตามความต้องการของผู้ใช้งานตามกฎ หรือ flow ที่ผู้พัฒนาวางเอาไว้ ซึ่ง Dialogflow จะช่วยให้เพิ่มความยืดหยุ่นของประโยคที่ Chatbot รับมา ว่าไม่จำเป็นต้องตรงตามเงื่อนไข แบบ rule based เป๊ะ ๆ ก็สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานได้




รูปที่ 3.4.1 ภาพรวมการทำงานของ Dialogflow

Dialogflow หรือ Api.ai เป็น Product ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Speaktoit ได้ถูก Google ทำการซื้อและนำไปพัฒนาต่อยอดในปี 2016 และพึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็น Dialogflow เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจุดเด่นคือการรองรับการทำ Natural Language Understanding (NLU) โดยที่ผู้ใช้แทบจะไม่ต้องเขียนโปรแกรม หรือพูดแบบละเอียดได้ว่า Dialogflow สามารถแปลง Input จากผู้ใช้ หรือ Query ของผู้ใช้งานให้เป็น Intent โดยผ่านกระบวนการ Natural Language Processing โดยจะช่วยให้แชทบอทสามารถหา Intent และทำ Entity Recognition โดยการทำงานของ Dialogflow ดังรูปที่ 3.4.2



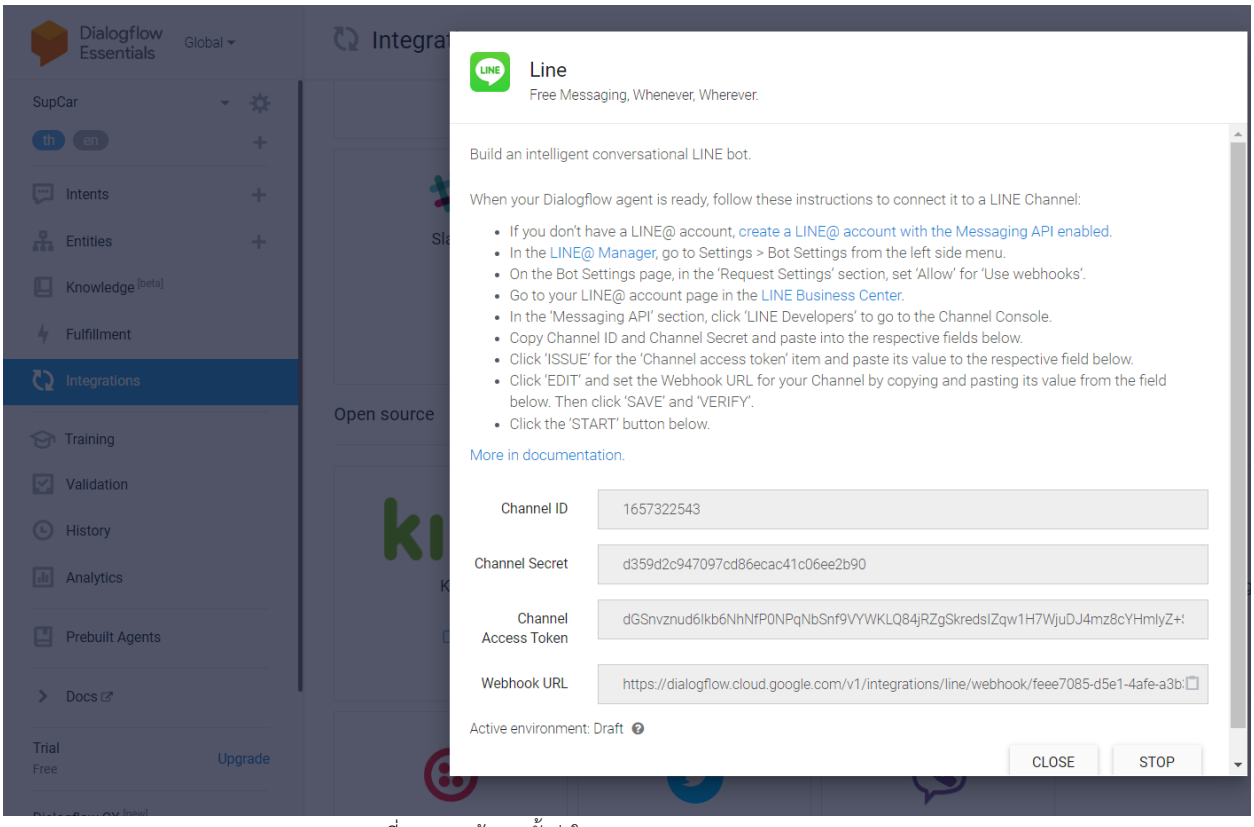

รูปที่ 3.4.2 Dialogflow

ปัจจุบัน Dialogflow รองรับการทำ Natural Language Processing มากกว่า 23 ภาษารวมถึงภาษาไทย นอกจากนี้ Dialogflow ก็ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Channel ได้หลากหลาย เช่น Facebook Messenger, Twitter, Line และเว็บไซต์ ดังรูปที่ 3.4.3

```
headers = dict(request.headers)
headers.update({'Host': 'dialogflow.cloud.google.com'})
requests.post('{Webhook URL}',
              data=request.data, headers=headers)
```

รูปที่ 3.4.3 ส่งข้อมูลไปยัง Dialogflow

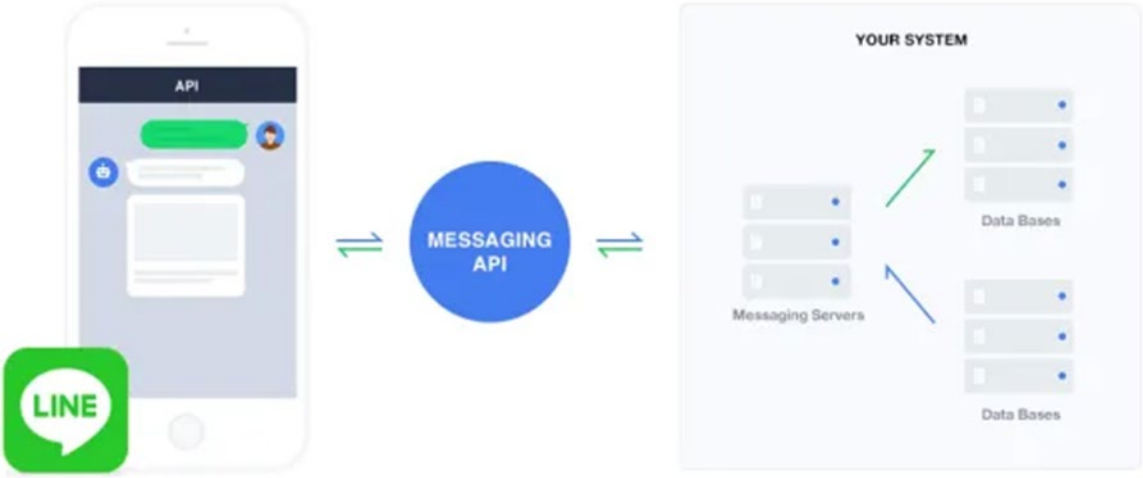
ในส่วนการใช้งานต้องส่งข้อมูลต่อไปยัง Dialogflow โดยข้อมูลจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องเปลี่ยนชื่อ Host ของข้อมูลที่จะส่งต่อเป็น dialogflow.cloud.google.com เพื่อให้ Dialogflow เข้าใจ การส่งนั้นจะส่งไปที่ Webhook URL ของผู้ใช้ ดังรูปที่ 3.4.3 โดยจะได้ Webhook URL จากการตั้งค่าใน Integrations ของ Dialogflow ดังรูปที่ 3.4.4




รูปที่ 3.4.4 หน้าการตั้งค่าในการ Integrations ของ Dialogflow

## 3.5 Messaging API

ทำการเชื่อมต่อระหว่าง user ผ่านทาง LINE official account หรือ LINE@ account ซึ่งด้วย Messaging API นี้เราจะสามารถ accept friend รวมถึงส่ง message หา user คนอื่นๆ ที่ add account เราเป็นเพื่อน โดยผ่านหน้า LINE@ Manager ที่เราตั้งไว้ หรือ ส่งออกจากจาก server ของเราก็ได้ในรูปแบบ interactive โต้ตอบ




รูปที่ 3.5 หน้าการเชื่อมต่อ User กับ Line ด้วย Messaging API

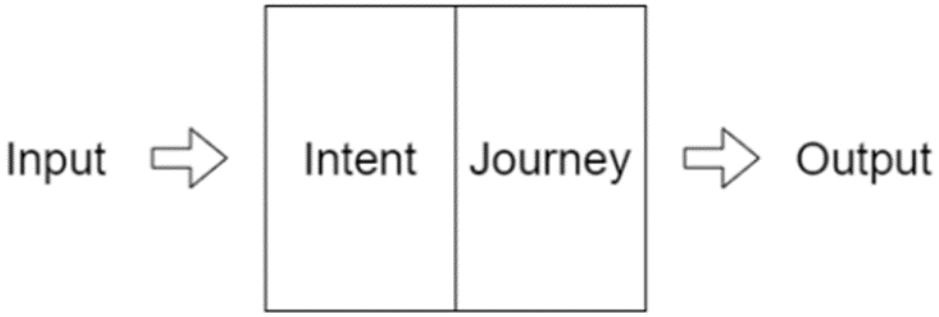
Line Messaging API คือ การสื่อสารระหว่างบริการของคุณและผู้ใช้ LINE เป็นการสื่อสารแบบสองฝ่าย จะทำให้สามารถให้บริการได้ในห้องแชท LINE เพื่อการให้บริการที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ LINE แต่ละคน และ Messaging API จะส่งและรับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ ของคุณและแอปพลิเคชัน LINE ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของ LINE การส่งคำขอจะใช้ API แบบ

Messaging API ทำการเชื่อมต่อระหว่าง User ผ่านทาง LINE official account ซึ่ง Messaging API จะสามารถ Accept Friend รวมถึงส่ง Message หา User คนอื่น ๆ ที่ Add Account เป็นเพื่อนโดยผ่านหน้า LINE Manager ที่ตั้งไว้ หรือส่งออกจาก Sever ก็ได้ ในรูปแบบ Interactive โต้ตอบ

การใช้งาน Messaging API ทำให้สามารถส่งข้อมูลระหว่าง Sever ไปยัง User Line ผ่านทาง LINE Platform ซึ่ง Request ที่ใช้ส่งข้อมูลต้องอยู่ในรูป JSON Format โดย Sever จะต้องเชื่อมต่อกับ LINE Platform และเมื่อ มี User เพิ่ม Account LINE เป็นเพื่อน ที่ลงทะเบียนผูกไว้กับ LINE account นั่นทันที วิธีนี้เรียกว่า Webhook ซึ่งมันทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนกับว่าได้โต้ตอบกับคนจริง ๆ

### 3.6 แชทบอท

เทคโนโลยีแชทบอท เป็นเทคโนโลยีในการจำลองข้อมูล หรือคำตอบ สำหรับคำถามที่ผู้ใช้งานป้อนคำสั่งเข้ามา สามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบข้อความตัวอักษรและข้อความเสียง โดยการทำงานของเทคโนโลยีแชทบอท จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในประเภท Machine Learning ในส่วนของการคัดเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามนั่น ประกอบกับใช้เทคโนโลยี Natural Language Processing (การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือภาษามนุษย์) ในการทแปลภาษาคอมพิวเตอร์ให้ออกมาให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือ Machine Learning ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีการนำมาใช้ในเชิงธุรกิจในการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ รวมถึงแนะนำการซื้อสินค้า หรือบริการในเบื้องต้น รวมถึงการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า




รูปที่ 3.6 แชทบอท

จากรูปที่ 3.6 มีการทำงานหลัก ๆ ดังนี้

1) Input คือ สิ่งที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาในระบบเป็นได้ทั้งในรูปแบบข้อความตัวอักษร ข้อความเสียง ไฟล์ หรืออะไรก็ตามเข้าทางระบบก็เป็น Input ทั้งสิ้น

2) Intent คือ เป็นส่วนที่วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจากส่วนของ Input ในส่วนของการทำงานนี้ จะนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ร่วมด้วย เช่น การใช้ Natural Language Processing ในการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาของมนุษย์

3) Journey คือ เป็นการเลือกการทำงานที่เหมาะสมกับ Intent ที่ได้รับการวิเคราะห์มาแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นการหาคำตอบเพื่อตอบกลับไป หรือการทำงานของระบบที่ได้ตั้งค่าไว้

4) Output คือ สิ่งที่ตอบกลับไปยังผู้ใช้ เป็นอะไรก็ได้ตามที่ระบบได้ตั้งค่าไว้ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, ไฟล์ เป็นต้น

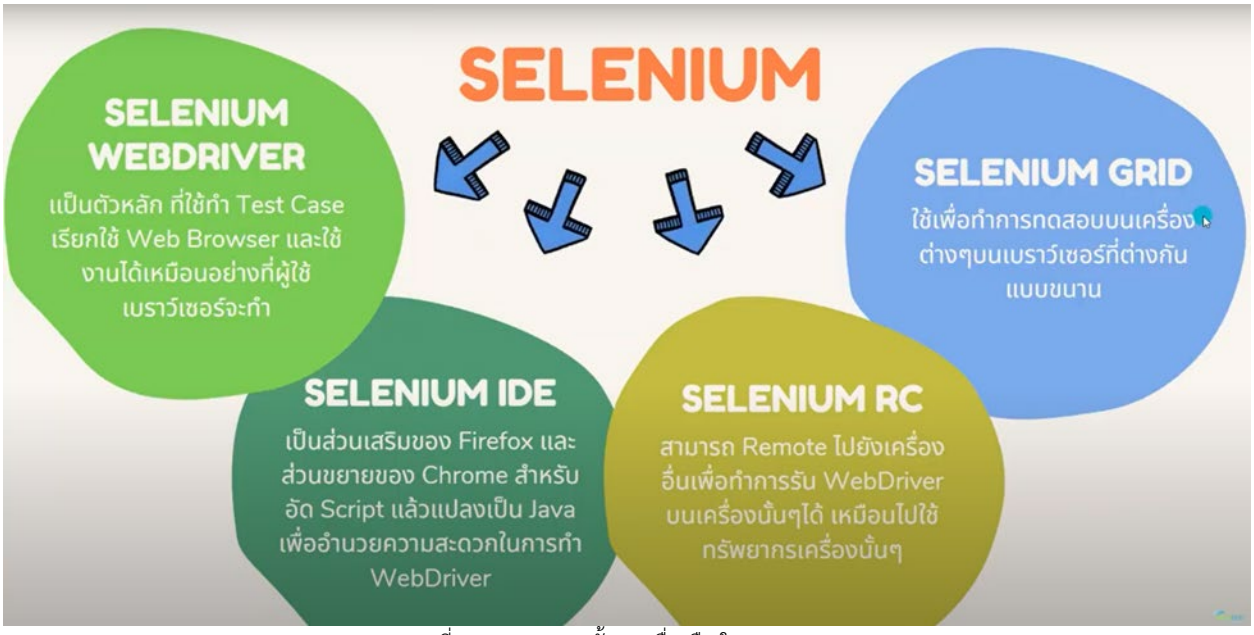
## 3.7 Heroku

รูปที่ 3.7 ภาษต่าง ๆ ที่ Heroku รองรับ

Heroku เป็น Platform as a Service (Paas) ที่ให้ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มีแบบเสียค่าใช้จ่ายด้วย) โดยรองรับโปรแกรมหลากหลายภาษา เช่น Ruby, PHP, Node.js, Python, Java, Clojure, Scala ดังรูปที่ 3.7 และยังสามารถสร้าง Buildpack สำหรับภาษาอื่น ๆ ได้ เช่น Lua ที่รันอยู่บน OpenResty ได้อีกด้วย Heroku เหมาะกับทุกคน เช่น นักศึกษาอยากลองเขียนเว็บด้วย PHP แต่ไม่ได้เช่า Hosting ก็สามารถใช้ Heroku ได้ หรือแม้แต่บริษัท Start Up ที่ไม่อยากตั้งเซิร์ฟเวอร์เอง Config ระบบเอง ก็สามารถใช้ได้เพราะมี Scale ในการรองรับผู้ใช้ที่หลากหลายและง่าย นอกจากรองรับภาษาของโปรแกรมที่หลากหลายตัว Heroku ยังมี App Store ของตัวเองด้วยเรียกว่า add-ons สำหรับเพิ่มเติมบริการต่าง ๆ เข้าไปในแอป เช่น PostgreSQL, MongoDB, Redis เป็นต้น ซึ่งมีทั้งแบบที่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่ายให้เลือกใช้

### 3.8 Selenium

คือ Software Testing Tool ประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ทดสอบ Web Browser สามารถสั่ง run ซ้ำไปซ้ำมาได้และเป็น Open-Source ทำให้เรานั่นสามารถ Customize เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ WebDriver ได้ตามต้องการ เครื่องมือ SELENIUM มีจะประกอบไปด้วย 4 เครื่องมือการใช้งานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทดสอบ ดังรูป




รูปที่ 3.8 ความหมายทั้ง 4 เครื่องมือ ใน Selenium

SELENIUM นั่นสามารถพัฒนาได้จากภาษาคอมพิวเตอร์ได้มากมาย ดังนี้ Java , Python , Ruby , C# , JavaScript , PHP , Perl

# บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานของระบบแจ้งเตือนการขายรถยนต์ที่และประเมินผลการศึกษาของปริญญานิพนธ์ จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เวลาที่ใช้รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ โดยจะแสดงแผนการดำเนินงานการพัฒนาดังหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

## 4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

### 4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- เลือกหัวข้อที่สนใจและทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

### 4.1.2 การกำหนดขอบเขตและวางแผนดำเนินงาน

- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์และกำหนดขอบเขต เพื่อที่จะนำไปออกแบบระบบ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์
- ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
- วิเคราะห์ถึงคุณลักษณะข้อเด่น ข้อด้อย และผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ
- วางแผนการดำเนินงานของระบบ

### 4.1.3 การศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ
- ศึกษาเรื่องสินเชื่อเพื่อใช้ในการทำระบบคำนวณ
- ศึกษาเรื่อง แอปพลิเคชันไลน์, แชทบอท,  Heroku , Firebase & Cloud Firestore
- ศึกษาการใช้งาน Dialogflow เพื่อใช้งานกับ LINE Messaging API

### 4.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบ

ในขั้นตอนนี้จะทำการออกแบบระบบที่นำมาใช้จริงเพื่อพัฒนาระบบที่จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด

- จัดเตรียมข้อมูลและหาเว็บไซต์ เพจ กลุ่มเฟซบุ๊กที่จะนำมาใช้กับระบบ
- ออกแบบฐานข้อมูล เป็นแบบเรียลไทม์โดยเลือก Database รูปแบบ NoSQL ที่เลือกใช้รูปแบบนี้เพราะข้อมูลมีรูปแบบที่ไม่ชัดเจน และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบและโครงสร้างมีความยืดหยุ่น ทำให้การใช้งานมีความรวดเร็วและง่ายต่อการขยายฐานข้อมูล
- ศึกษาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการออกแบบระบบแชทบอท และออกแบบ UI ที่จะแสดงบนแอปพลิเคชันไลน์

### 4.1.5 การพัฒนาระบบ

- สร้าง Dialogflow Intent เพื่อรับค่าที่ผู้ใช้จะใส่เข้ามาแล้วไปประมวลผลบน Heroku
- สร้างริชเมนูเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้งานตามที่ต้องการ
- สร้างระบบการประเมินวงเงินและค่างวด แต่ทำให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดด้วยตัวเอง

- สร้าง LINE Official Account สำหรับแจ้งข่าวสารการขายรถยนต์และการใช้งานแชทบอท

**4.1.6 การทดสอบและปรับปรุงระบบ**

- ทดสอบการใช้งานแชทบอท และฟีเจอร์ต่าง ๆ ของระบบ

**4.1.7 การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน**

- เป็นการจัดทำเอกสารแนวทางในการจัดทำปริญญานิพนธ์โดยมีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินปริญญานิพนธ์

## 4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.2 แสดงช่วงเวลาการดำเนินงาน

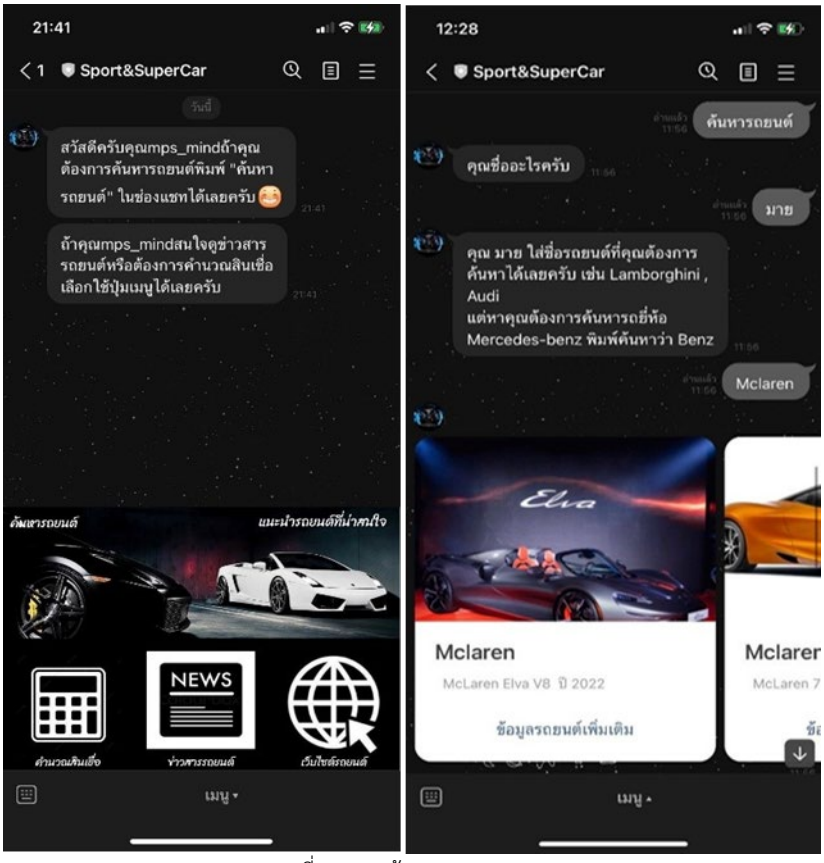
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | เดือน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | เม.ย. 2565 | พ.ค. 2565 | มิ.ย. 2565 | ก.ค. 2565 | ส.ค. 2565 | ก.ย. 2565 | ต.ค. 2565 | พ.ย. 2565 |
| 1.รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตโครงงาน | ↔ | | | | | | | |
| 2.ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง | ↔ | ↔ | | | | | | |
| 3.การออกแบบ | ↔ | ↔ | | | | | | |
| 4.การสร้างและพัฒนาระบบ | | | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| 5.ทดสอบและปรับปรุงระบบ | | | | | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| 6.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน | | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |

# บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

## 5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

โครงสร้างการทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

### 5.1.1 ส่วนหน้าแชทไลน์




รูปที่ 5.1.1 หน้า LINE Chat Bot

Message Type = text จะส่งต่อให้ Dialoglow เพื่อให้บอททำการ Detect Intent และตอบกลับลูกค้า ในตัวอย่างจึงเป็นว่าถ้าเราพิมพ์ว่า “Mclaren” บอทก็จะพิมพ์ตอบด้วยข้อมูลและตัวรถยนต์กลับมาทำงานเมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มเพื่อนไลน์เพื่อที่จะต้องการค้นหารถยนต์ด้วยยี่ห้อรถยนต์และผู้ใช้งานสามารถพิมข้อความตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้และตัวระบบจะเริ่มทำการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล

### 5.1.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

- สร้าง Dialogflow โดยเมื่อสร้างบอท Agent ที่เป็นภาษาไทยแล้วก็จะทำการสร้าง Intents โดยในแต่ละ Intents เราจะทำการออกแบบรูปแบบการสนทนาของบอทว่าเราต้องการให้บอทตอบโจทย์อะไรผู้ใช้งานบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ตัวบอทจะเสนอรถยนต์ที่มีประกาศขายอยู่แล้วที่น่าสนใจ

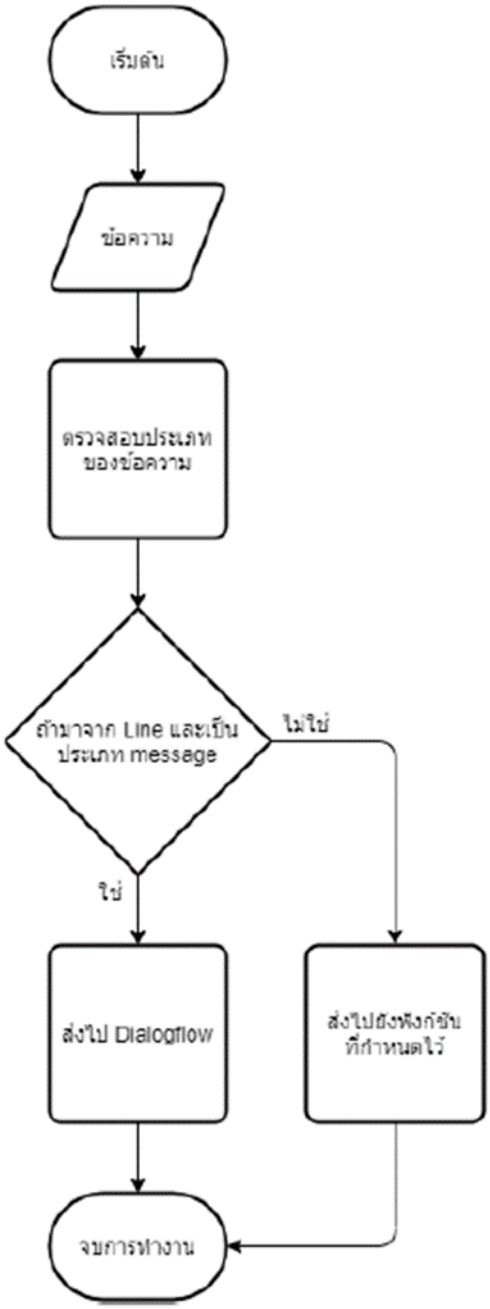
- สร้าง Intents เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทำให้บอทมีความแม่นยำในการเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้งานพิมพ์มา โดยการทำ Training Phrase ที่ครอบคลุม Keyword ที่แสดงถึงในแต่ละ Intents

- เชื่อมต่อ Webhook ของ Dialogflow ให้สามาถส่งข้อความไปยัง LINE ของเราได้

- ส่วนของฐานข้อมูล ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ต้องการเก็บข้อมูล โดยการสร้าง Database ที่เก็บข้อมูลบน Google Cloud หลังจากที่ได้ข้อมูลมา จะทำการวิเคราะห์และแยกประเภทของข้อมูลไว้และบันทึกไปยัง Cloud SQL เพื่อที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบกับ Keyword ส่วนพัฒนาระบบ ทำให้ระบบ App LINE, Dialogflow, Cloud Firestore สื่อสารกันผ่าน Webhook และเราทดสอบแชทบอทแล้ว จะ Deploy โปรแกรมตัวโปรแกรมของขึ้น Heroku

## 5.2 แผนผังแสดงการทำงานของระบบ

### 5.2.1 ส่วนของการส่งข้อความจากผู้ใช้ไปยัง Dialogflow



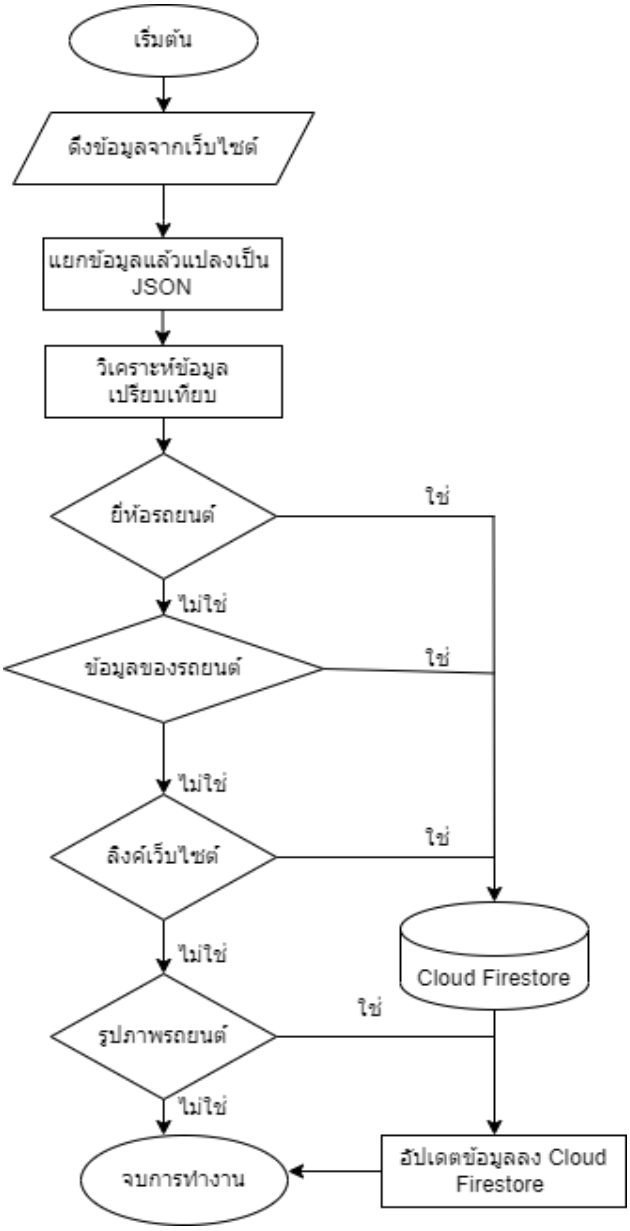

รูปที่ 5.2.1 ขั้นตอนการส่งข้อความจากผู้ใช้ไปยัง Dialogflow

ในส่วนนี้ระบบจะได้รับข้อมูลที่เข้ามาจาก Webhook ของ Heroku โดยระบบจะตรวจสอบประเภทของข้อมูลว่ามาจากที่ใด ประเภทของข้อมูลที่เข้ามาจะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ

1.ข้อมูลที่มาจากผู้ใช้ส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ถ้าเป็นข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ระบบจะทำการส่งต่อไปยัง Dialogflow เพื่อให้เข้าสู่ Intents เพื่อหาคำตอบแล้วตอบกลับไปยังผู้ใช้งาน

2.ข้อมูลที่มาจาก Dialogflow ถ้าเป็นข้อมูลที่มาจาก Dialogflow ระบบจะตรวจสอบว่าชื่อของ Intents ที่ได้รับนั้นตรงกับเงื่อนไขใด แล้วจึงส่งข้อมูลต่อไปยังฟังก์ชันที่กำหนดไว้เพื่อเรียกใช้การทำงานต่อไป ดังรูปที่ 5.2.1

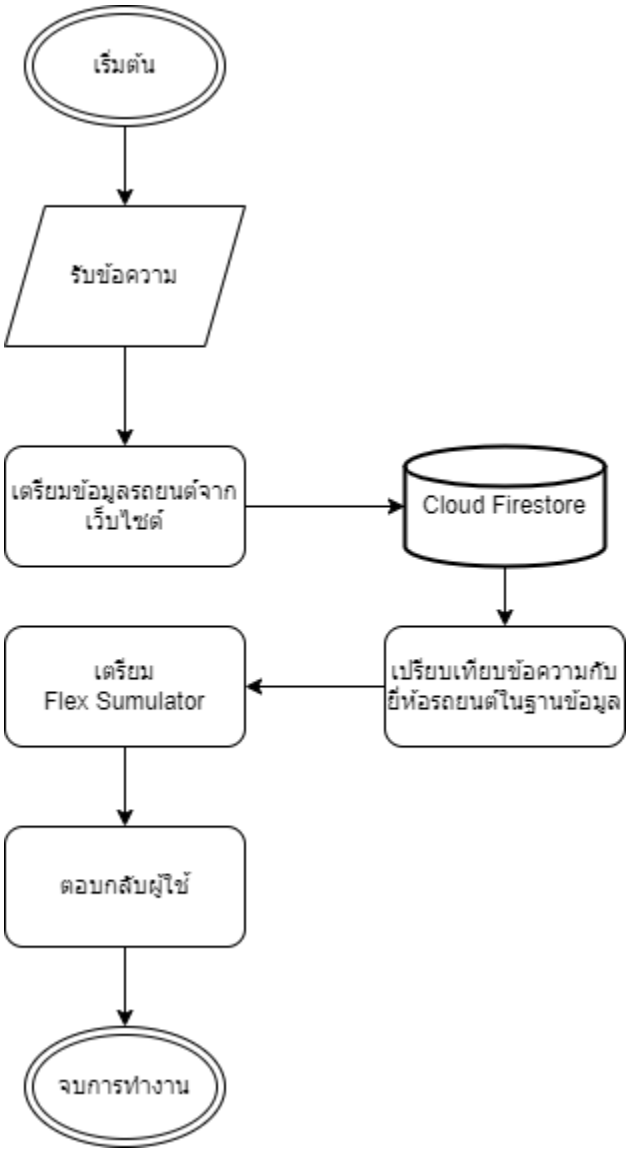
### 5.2.2 ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์




รูปที่ 5.2.2 ขั้นตอนการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์

ในส่วนนี้ระบบจะเริ่มจากอ่านไฟล์ข้อมูล .json โดยตัวไฟล์จะเก็บข้อมูลของรถยนต์ หลังจากนั้นจึงเริ่มดึงข้อมูล Page Source ของเว็บไซต์ด้วย Beautifulsoup4 และ Selenium Webdriver เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงแยกข้อมูล HTML แล้วแปลงข้อมูลเก็บไว้ในตัวแปรประเภท JSON หลังจากนั่นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประเภทไหน แล้วเก็บลง Cloud Firestore ที่เตรียมไว้ตามประเภทต่าง ๆ ถ้าเว็บไซต์ต้นทางมีการอัปเดตข้อมูล กดคำสั่งรันระบบ ข้อมูลก็จะอัปเดตทันที

### 5.2.3 การทำงานของระบบ




รูปที่ 5.2.3 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

การทำงานเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีของแอปพลิเคชันไลน์ จะมี Auto Message กล่าวทักทายและแนะนำการใช้งานและเมนูต่าง ๆ โดยเมนูที่ทำไว้มีดังนี้

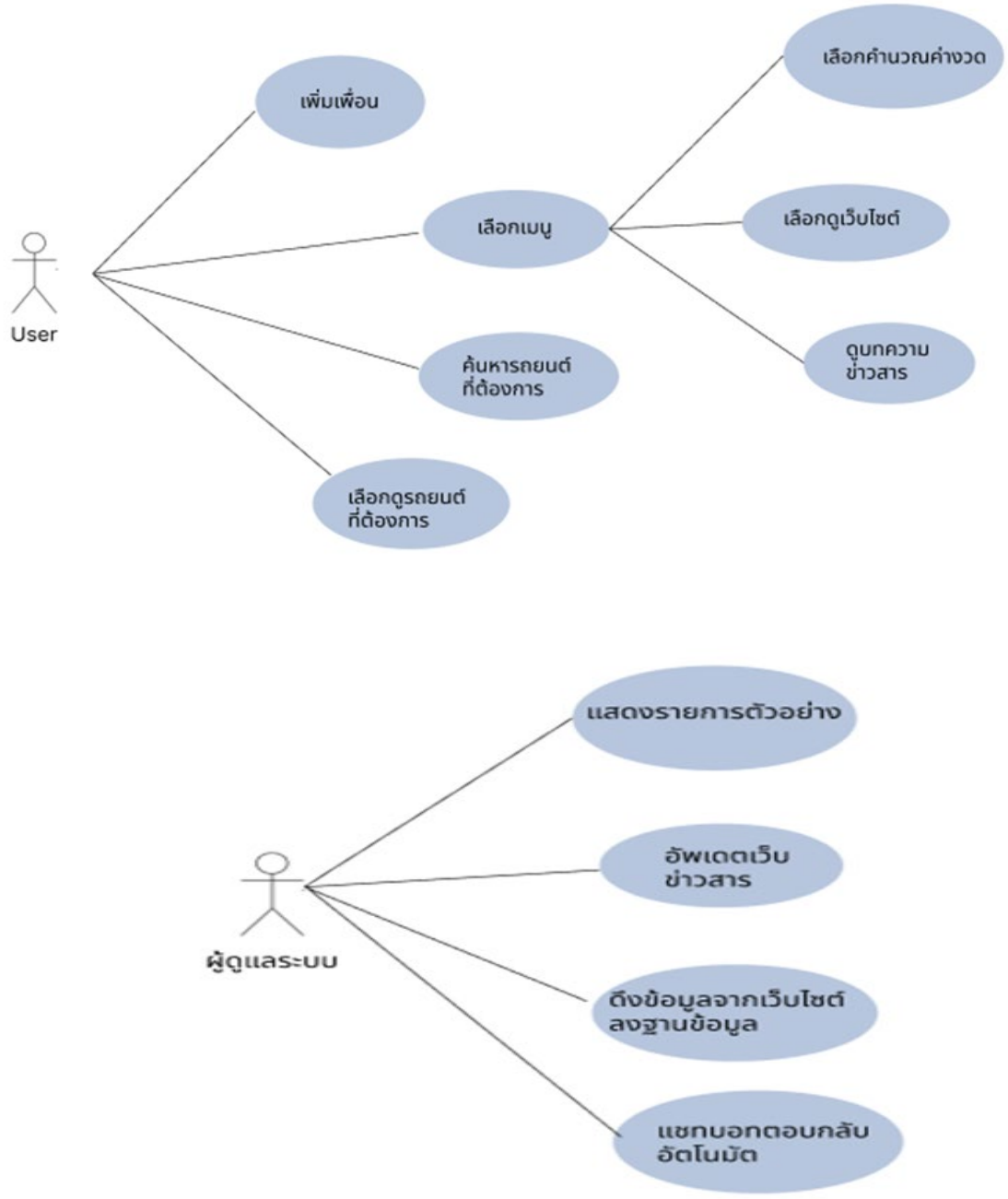
1) สามารถค้นหารถยนต์ที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหา โดยค้นหาจาก คีย์เวิร์ด(ยี่ห้อรถยนต์) และตอบกลับพร้อมข้อมูลของรถยนต์

2) สามารถเข้าดูเว็บไซต์ร้านขายรถยนต์และเว็บไซต์ข่าวสารรถยนต์

3) สามารถคำนวณสินเชื่อ(คำนวณได้เบื้องต้น)

การทำงานของระบบจะทำการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ขายรถยนต์ และบันทึกลงฐานข้อมูล โดยจะบันทึกลิงค์เว็บไซต์ ยี่ห้อรถยนต์ รูปภาพรถยนต์ แต่ละคันที่มีการประกาศขายในเว็บไซต์นั่น เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานพิมคีย์เวิร์ดเข้ามา คีย์เวิร์ดคือยี่ห้อรถยนต์ ระบบจะทำการนำคีย์เวิร์ดมาเปรียบเทียบกับในฐานข้อมูล โดยใช้คีย์เวิร์ดเปรียบเทียบกับยี่ห้อรถยนต์ ถ้ามีตรงกันก็จะนำข้อมูลของรถยนต์และรูปภาพตอบกลับผู้ใช้งาน เป็นแบบ Flex Massage และสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของรถยนต์คันนั่นผ่านเว็บไซต์ได้อีกด้วย

## 5.3 แผนผังโครงสร้างของระบบ




รูปที่ 5.3 แผนผังโครงสร้างระบบ

# บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

## 6.1 ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบตัวช่วยค้นหาและแจ้งเตือนการขายรถยนต์สปอร์ตและซูเปอร์คาร์ สามารถค้นหารถยนต์สปอร์ตและซูเปอร์คาร์ได้ตามเป้าหมายและสามารถอัพเดตข้อมูลได้ตลอดจึงทำให้ข้อมูลของรถยนต์มีความถูกต้องอยู่เสมอและผู้ใช้งานยังสามารถใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ภายในไลน์แชทบอทได้อย่างราบรื่น

จากการดำเนินงานในการพัฒนาระบบตัวช่วยค้นหาและแจ้งเตือนการขายรถยนต์สปอร์ตและซูเปอร์คาร์ ซึ่งหลังจากทีได้ทดสอบระบบกับผู้ใช้งานจริงพบว่าสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ดังผลการทดลองต่อไปนี้

### 6.1.1 ผลการทดลอง

การทดลองของไลน์แชทบอทแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 1.การทดลองการทำงานของฟีเจอร์ 2.การค้นหารถยนต์ จากการทดลองไลน์แชทบอทผลปรากฏว่า

ผลการทดลองจากผู้ทดลอง 10 คน ขั้นตอนในการทดสอบให้ผู้ทดสอบเพิ่มเพื่อนไลน์แชทบอทของเราและเริ่มทดสอบการทำงานของแชทบอท ฟีเจอร์และการออกแบบ จากการทดสอบฟีเจอร์สามารถทำงานได้ปกติแต่แชทบอทมีปัญหาบางครั้งเนื่องจากบอทไม่มีการใช้งานนานเกินไปทำให้เกิดอาการช้าแต่เมื่อเรียกใช้งานซ้ำหรือบอทกะตุ้นแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติ ส่วนของการออกแบบดูใช้งานง่ายใช้เวลาในการศึกษาการใช้งานไม่นาน

ตารางที่ 6.1 การวัดระดับความพึงพอใจ

| รายการประเมิน | ระดับความพึงพอใจ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 ดีมาก | 4 ดี | 3 ปานกลาง | 2 น้อย | 1 น้อยที่สุด |
| **1.การใช้งานระบบ**<br>- ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| - ความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| **2.การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน**<br>- ความสวยงามของหน้าแชท | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| - การออกแบบที่ใช้งานง่าย | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| - ความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **3. ประโยชน์และการใช้งานจริง**<br>- ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| - ความน่าสนใจของระบบ | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |

ตารางที่ 6.2 การวัดระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)

| รายการประเมิน | ระดับความพึงพอใจ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5<br>ดีมาก | 4<br>ดี | 3<br>ปานกลาง | 2<br>น้อย | 1<br>น้อยที่สุด |
| **1.การใช้งานระบบ**<br>- ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน | 30% | 30% | 40% | 0 | 0 |
| - ความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน | 20% | 60% | 20% | 0 | 0 |
| **2.การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน**<br>- ความสวยงามของหน้าแอปพลิเคชัน | 40% | 40% | 20% | 0 | 0 |
| - การออกแบบที่ใช้งานง่าย | 30% | 50% | 20% | 0 | 0 |
| - ความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา | 70% | 30% | 0 | 0 | 0 |
| **3. ประโยชน์และการใช้งานจริง**<br>- ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง | 30% | 50% | 20% | 0 | 0 |
| - ความน่าสนใจของระบบ | 20% | 40% | 40% | 0 | 0 |

**เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนน**

จากจำนวนระดับชั้น 5 ชั้นนำมาคำนวณได้จากสูตรนี้

$$\frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนระดับชั้น}} = \frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

ดังนั้นสามารถแบ่งช่วงคะแนนในแต่ระดับชั้น ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.79 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ย 1.80 - 2.59 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้

ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี

ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก

ตารางที่ 6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

| ประเด็นการประเมิน | ค่าเฉลี่ย | ระดับความพึงพอใจ |
|---|---|---|
| ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน | 3.9 | ดี |
| ความถูกต้องของระบบต่อการใช้งาน | 4.2 | ดี |
| ความสวยงามของหน้าแอปพลิเคชัน | 4.0 | ดี |
| การออกแบบที่ใช้งานง่าย | 4.5 | ดีมาก |
| ความถูกต้องของข้อความ/เนื้อหา | 4.4 | ดีมาก |
| ระบบมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง | 4.2 | ดีมาก |
| ความน่าสนใจของระบบ | 3.9 | ดี |

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด 10 คน โดยความเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.1 ซึ่งค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ ดี

## 6.2 ข้อจำกัด

- หากบอทไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานานจะทำให้การตอบสนองของบอทค่อนข้างช้า หรืออาจจะต้องเรียกใช้ซ้ำ
- คำที่ใช้ค้นหาจะต้องเป็นคำที่ถูกต้องและตรงกับฐานข้อมูลจึงจะทำการค้นหาได้
- รูปภาพแสดงผลจะแสดงก็ต่อเมื่อที่มาของรูปนั้นเป็น https

## 6.3 ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มการค้นหาให้เจาะจงได้แบบเฉพาะรุ่นที่ต้องการ
- เพิ่มฟีเจอร์เพื่อให้แชทบอทน่าสนใจมากกว่านี้
- ปรับปรุงบอทให้ทำงานได้ดีขึ้น

# บรรณานุกรม


[1] กรกานต์และคณะ, "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อแสดงผลข้อมูลการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า," มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2563.

[2] ณภัทร ไชยพราหมณ์และคณะ, "ระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่านไลน์บอท," Journal of Information Science and Technology, vol. 10, pp. 59-70, December 2020.

[3] นพดล ปกรณนิมิตดีและปรีชา ตั้งเดรียงกิจ, "ทำความรู้จักPLC Law Chat Bot," [Online]. Available: https://www.spu.ac.th/activities/24307. [Accessed 1 June 2565].

[4] Checkraka, "เว็บไซต์ที่นำมาใช้เป็นฐานข้อมูล," [Online]. Available: https://www.checkraka.com/car/compare/. [Accessed 11 May 2565].

[5] Jirawatee, "จำ Action ได้ใช้ Action เป็น LINE Messaging API," 11 September 2018. [Online]. Available: https://medium.com/linedevth/จำ-action-ได้-ใช้-action-เป็น-ใน-line-messaging-api-99cccc824dcb. [Accessed 1 June 2565].

[6] LINE Developer Thailand, "Sending Flex Messages," [Online]. Available: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/using-flex-messages/. [Accessed 1 June 2565].

[7] memoapp, "โปรแกรมคำนวณค่างวดรถ," [Online]. Available: https://app.memo8.com/car-calculator/. [Accessed 11 May 2565].

[8] Mindphp Content Team, "Selenium คืออะไร," [Online]. Available: https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/5546-selenium.html. [Accessed 1 June 2565].

[9] Prasit Chulanutrakul, "Tutorial: สร้าง Line Chat Bot ด้วย Dialogflow + Python(Heroku) + Firebase," 26 january 2019. [Online]. Available: https://medium.com/data-cafe-thailand/tutorial-สร้าง-line-chat-bot-ด้วย-dialogflow-python-heroku-firebase-part-ii-4ac95063b1cb. [Accessed 1 June 2565].

[10] Punsiri Boonyakiat, "Chatbot สายหิว ทำบอทค้นหาร้านเซเว่นกันเถอะ," 8 June 2021. [Online]. Available: https://medium.com/linedevth/chatbot-สายหิว-ทำบอทค้นหาร้านเซเว่นกันเถอะ-d815d3c11071. [Accessed 1 June 2565].

[11] SPYDER Auto Import, "เว็บไซต์ที่นำมาใช้เป็นฐานข้อมูล," [Online]. Available: http://www.spyderautoimport.com/. [Accessed 11 May 2565].

[12] XO AutoSport, "เว็บไซต์ข่าวสารรถยนต์," [Online]. Available: https://xo-autosport.grandprix.co.th/. [Accessed 11 May 2565].

# ภาคผนวก ก คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน

การใช้งานจริงของส่วนผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและการทำงานของระบบ ในส่วนของหน้าแรก ดังแสดงในรูปผนวกที่ ก.1

รูปผนวกที่ ก. 1 Auto Massage หลังจากเพิ่มเพื่อน

หลังจากเพิ่มผ่านบัญชีของแอปพลิเคชันไลน์ จะมีข้อความกล่าวทักทายและแนะนำวิธีการใช้งาน และแสดงเมนูให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้

รูปผนวกที่ ก. 2 การใช้เมนู “ แนะนำรถยนต์ที่น่าสนใจ ”

ถ้าผู้ใช้งานต้องการให้ดูรถยนต์ที่เตรียมไว้แนะนำผู้ใช้งาน กดปุ่มแนะนำรถยนต์ที่น่าสนใจ จะมีรถยนต์ที่น่าสนใจขึ้นมาโชว์ พร้อมรูปภาพรถยนต์ และสามารถกดปุ่มเข้าเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

รูปผนวกที่ ก. 3 การใช้เมนู “คำนวณสินเชื่อ”

เป็นเมนูคำนวณสินเชื่อ ผู้ใช้งานต้องกรอกรายละเอียดที่ต้องการคำนวณด้วยตัวเอง ระบบคำนวณนี้ คำนวณได้เบื้องต้นเท่านั่น เป็นการประเมินค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ในการซื้อรถยนต์

รูปผนวกที่ ก. 4 การใช้เมนู “ ข่าวสารรถยนต์ ”

กดปุ่มเมนูข่าวสารรถยนต์ จะนำไปที่เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์

รูปผนวกที่ ก. 5 การใช้เมนู “ เว็บไซต์รถยนต์ “

จะโชว์เป็นเว็บไซต์ที่นำข้อมูลรถยนต์มาเป็นฐานข้อมูล และสามารถคลิกเข้าเว็บไซต์นั่น ๆ ได้

รูปผนวกที่ ก. 6 การใช้เมนู “ ค้นหารถยนต์ “ กรณีค้นหารถยนต์สำเร็จ

กรณีค้นหารถยนต์สำเร็จจะแสดงรถยนต์ที่มีในฐานข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

รูปผนวกที่ ก. 7 การใช้เมนู “ ค้นหารถยนต์ “ กรณีไม่สำเร็จ

กรณีค้นหาไม่สำเร็จจะแสดงข้อความ สติกเกอร์และเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าไปดูรถยนต์คันอื่น ๆ ได้